

CUESTIONES DE AUTOEVALUACIÓN (4ª)

1. Calcular el porcentaje en peso del microconstituyente cementita que posee un acero del 1,3 % de C a temperatura ambiente en estado recocido. ¿Coincidirá con el porcentaje en peso de la fase cementita?
2. Microestructura de los aceros en estado recocido. Variación de la microestructura con el contenido en carbono. Variación de las principales características mecánicas con el contenido en carbono.
3. Calcular cuál es el porcentaje máximo de cementita libre que puede existir en un acero al carbono.
4. Calcular el porcentaje en peso de las fases que forman el constituyente eutéctico llamado ledeburita.
5. Austenita: estructura, características y propiedades.
6. Diagrama vertical de enfriamiento lento de una aleación Fe-C del 0,8 % de C, calculando los porcentajes de fases en equilibrio a las temperaturas más significativas. Calcular los porcentajes de microconstituyentes a la temperatura ambiente.
7. Puntos críticos de los aceros. Aplicación al caso de un acero hipoeutectoide. ¿Cómo se pueden determinar?
8. ¿Qué es la estructura Widmanstätten ?. Factores que influyen en la aparición de la misma.
9. ¿Qué diferencia existe entre la austenita de dos aceros, uno hipo y otro hipereutectoide, a 1.100° C?. ¿Y a la temperatura de transformación eutectoide?
10. Martensita: estructura, características y propiedades.
11. Elementos alfégenos y gammágenos.
12. Descomposición isotérmica de la austenita. Cinética de la descomposición isotérmica.
13. Influencia de los elementos de aleación y de la temperatura de austenización en la evolución isotérmica de la austenita.
14. Influencia del tamaño de grano austenítico sobre la evolución isotérmica de la austenita.
15. ¿Es posible obtener estructuras completamente perlíticas con enfriamientos continuos en el caso de un acero al carbono? Razonar debidamente la respuesta.

16. ¿Es posible obtener por enfriamiento continuo estructuras completamente bainíticas en un acero al carbono? ¿Y en un acero aleado? Razonar convenientemente las respuestas.
17. En el proceso de fabricación de cierta pieza, con un diámetro de 25 mm, de acero F-1140 (acero al carbono con 0,40 % de C) y que debe tener una resistencia de 90 kg/mm² se ha dado un tratamiento térmico incorrecto. ¿Qué tratamientos se deben dar para rectificar el error y conseguir el fin propuesto? (Indicar, cuando ello sea posible, temperaturas, tiempos y medios de enfriamiento).
18. Tratamiento de temple de los aceros. Factores que influyen en el temple de los aceros.
19. Un acero al carbono, con un 0,7% de C, se calienta por encima de su punto crítico superior, permaneciendo a dicha temperatura el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio térmico y estructural. Posteriormente se enfría a una velocidad superior a la crítica de temple hasta alcanzar la temperatura ambiente.
Indicar:
- La microestructura inicial
 - La microestructura al finalizar la etapa de permanencia
 - La microestructura final
 - Comparar sus propiedades mecánicas antes y después del tratamiento.
20. Un acero al carbono con un contenido del 1,1% de C se calienta 50° C por encima de su temperatura crítica inferior, permaneciendo a dicha temperatura el tiempo necesario para alcanzar tanto el equilibrio térmico como el estructural. Después se enfría a una velocidad superior a la crítica de temple hasta la temperatura ambiente.
Se pide:
- Microestructura de partida calculando el porcentaje de microconstituyentes.
 - Microestructura final debidamente razonada.
 - Razonar si el tratamiento dado es el más idóneo para alcanzar la máxima dureza con dicho acero.
21. Tratamiento de temple. Velocidad crítica de temple. Templabilidad.
22. ¿Qué es la severidad de temple? ¿De qué factores depende?
23. Revenido de los aceros. Curvas de revenido. Dureza secundaria a altas temperaturas.
24. Revenido de los aceros. Factores que influyen y evolución de la microestructura durante el revenido.
25. ¿Qué es la fragilidad Krupp?
26. Anomalías del revenido.
27. Tratamientos isotérmicos de los aceros.
28. Limitaciones en la aplicación del tratamiento de austempering.

29. ¿Qué efecto tiene el tamaño de la pieza a tratar sobre la utilización del austempering y del martempering?
30. ¿Qué es un acero autotemplante? ¿Cómo se puede ablandar?
31. Tratamiento de cementación de los aceros.
32. Cementación. Proceso cementante. Capa cementada y capa dura. Tipos de aceros de cementación.
33. Cementación. Mecanismo de la cementación. Tratamientos postcementación.
34. Temple superficial.
35. ¿Qué condiciones de composición debe reunir un acero para alcanzar las máximas durezas en la nitruración? Razonar adecuadamente la respuesta.
36. Proceso de nitruración de los aceros.
37. Ventajas e inconvenientes de la nitruración frente a la cementación.